Całki Oznaczone

Zrozumienie i Zastosowanie Całek Oznaczonych

10.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to miara pola pod krzywą funkcji w danym przedziale. Dla ucznia oznacza to, że możemy obliczyć całkowitą wartość (np. pole, objętość) w określonym zakresie.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodna daje nam daną funkcję. Dla ucznia oznacza to, że znając funkcję pierwotną, możemy łatwo obliczyć całkę oznaczoną. Przykład: Jeśli F(x) = racx33, to F'(x) = x2.

01 Obliczanie całki oznaczonej

Całka oznaczona pozwala nam znaleźć pole pod krzywą funkcji w danym przedziale. Aby to zrobić, najpierw musimy znaleźć funkcję pierwotną, a następnie obliczyć różnicę wartości tej funkcji na końcach przedziału. Zobaczmy to na przykładzie.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pod krzywą funkcji $f(x) = 2x$ w przedziale [1, 4].

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x) = x^2$.

Krok 2: Oblicz $F(4) - F(1) = 4^2 - 1^2 = 16 - 1 = 15$.

Odpowiedz: 15

Komentarz: Uczy nas, jak ważne jest znalezienie funkcji pierwotnej przed obliczeniem całki.

02 Przykład z zastosowaniem

Zastosujemy całki oznaczone do obliczenia pola zajmowanego przez słonia na prostokątnym terenie. To pozwoli nam zrozumieć, jak całki mogą być używane w praktyce, np. w ekologii czy biologii.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Słoń zajmuje obszar opisany funkcją $f(x) = 3x + 2$ w przedziale [0, 2].

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x) = \frac{3x^2}{2} + 2x$.

Krok 2: Oblicz $F(2) - F(0) = (\frac{3(2)^2}{2} + 2(2)) - 0 = (6 + 4) - 0 = 10$.

Odpowiedz: 10

Komentarz: Pokazuje, jak możemy zastosować całki do obliczania obszarów zajmowanych przez obiekty w rzeczywistości.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak fizyka do obliczania pracy czy ekonomia do analizy kosztów. Dzięki nim możemy zrozumieć zjawiska w sposób ilościowy.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Mylenie granic całkowania. Przykład: $\int_2^1 f(x)dx$

Dlaczego: Uczniowie często zamieniają granice, co prowadzi do negatywnego wyniku.

Trick: Pamiętaj, że dolna granica powinna zawsze być mniejsza od górnej!

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
Pole prostok■ta	Ca■ka oznaczona	Funkcja pierwotna

OŚ CZASU

1675
Isaac Newton rozwija pojęcie całki.

1734
Leonhard Euler wprowadza notację całek.

MAPA MYŚLOWA

Całki Oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz całkę oznaczoną $\int_1^3 (2x+1)dx$.

A) 10

B) 8

C) 12

D) 6

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź $F(x) = x^2 + x$. | Krok 2: Oblicz $F(3) - F(1) = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10$. | Odpowiedz: A bo wynik to 10.

Pytanie 2: [E] Jakie pole zajmuje funkcja $f(x) = x^2$ w przedziale [0, 2]?

A) 2

B) 4

C) 8/3

D) 16/3

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź $F(x) = \frac{x^3}{3}$. | Krok 2: Oblicz $F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$. | Odpowiedz: C bo wynik to $\frac{8}{3}$.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać całki oznaczone oraz stosować je w praktyce.

Znasz wzory na funkcje pierwotne.

Całki oznaczone są użyteczne w nauce i inżynierii.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Wzór: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ z przykładem $\int_1^2 (x^2)dx$.

(2) [E] Warunek: Granice całkowania muszą być prawidłowe (a < b).

(3) [A] Nieintuicyjny fakt: Całka oznaczona może dawać ujemny wynik, jeśli granice są zamienione.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl